TUSAŞ LIFT UP · ARAŞTIRMA RAPORU

Uçak Kablo Demetlerinin Üç Boyutlu Gövde Geometrisi Üzerinde Lagrange Gevşetmesi ile EMC Duyarlı Otomatik Rotalanması

Konunun bağlamı, düzenlemeler ve standartlar, ilgili literatür, yöntemsel temeller, boşluk analizi ve önerilen araştırma soruları

> **Bu rapor nasıl hazırlandı?**
>
> Kaynaklar Kasım 2026'da çevrim içi aranarak derlenmiştir. Makalelerin çoğu için **özet ve künye bilgileri** doğrulanmış, tam metinleri okunmamıştır. Standart ve düzenleme metinlerinden (SAE AS50881, CS-25, 14 CFR) aktarılan sayısal değerler ikincil kaynaklardandır ve projede kullanılmadan önce asıl metinden ya da sanayi danışmanından doğrulanmalıdır. Raporun amacı bir başlangıç haritası çıkarmaktır; ekip, kaynakçadaki makaleleri okuyarak bu raporu genişletmelidir.

Yönetici özeti

- **Problem:** Uçak elektrik kablolama sisteminin (EWIS) güzergâhları, birbirine ters kurallar altında belirlenir: demetleme (ağırlık, montaj) kabloları bir araya toplarken EMC ayrımı ve sertifikasyon gereksinimleri farklı sınıftaki kabloları ayırmayı ister; buna bükülme yarıçapı, kanal kapasitesi ve yasak bölgeler eklenir.
- **Düzenleyici zemin:** 14 CFR Part 25 Subpart H ve EASA CS-25'in eşdeğer bölümü EWIS için ayrı gereksinimler tanımlar; §25.1707 "System separation", EWIS'in diğer EWIS'ten ve uçak sistemlerinden yeterli fiziksel ayrımla tasarlanmasını ister[11,12]. Ayrım mesafesi için evrensel tek bir değer yoktur; üreticiye ve yapılandırmaya göre değişir[14].
- **Literatür:** Otomatik kablo demeti rotalaması 1990'lardan beri çalışılmaktadır: genetik algoritmalar[1], bilgi tabanlı mühendislik ve eniyileme[2], A* ve karınca kolonisi melezleri[3], MILP modelleri[6]. Projemize en yakın çalışma, demetlemeyi ödüllendiren ve Lagrange gevşetmesi kullanan Chalmers grubunun çalışmasıdır[4,5].
- **Boşluk:** İncelediğimiz özetlerde EMC sınıf ayrımı, kapasite, bükülme yarıçapı ve demetlemeyi **tek modelde** birlikte ele alıp **alt sınırla** çözüm kalitesini raporlayan bir uçak çalışmasına rastlamadık. Projenin özgün katkısı bu birleşim olabilir.
- **Demoyla ilişki:** Demoda Lagrange gevşetmesi (yöntem d) şu an **yalnızca kapasite** kısıtını gevşetiyor; EMC'yi sağlayan yöntemler (e, f) ise sezgisel. Başlıktaki "Lagrange ile EMC duyarlı rotalama" henüz tek yöntemde birleşmiş değil; bunun nasıl yapılacağı ayrı belgede (*Lagrange + EMC yol haritası*) anlatılıyor.
- **Yöntem:** Lagrange gevşetmesi[7], kapasite (ve gerekirse EMC) kısıtlarını çarpanlarla amaç fonksiyonuna taşıyarak problemi kablo/sınıf başına en kısa yol veya Steiner ağacı alt problemlerine ayırır[8,9]; her yinelemede bir alt sınır üretir.

1

Bağlam: TUSAŞ LIFT UP ve konu

LIFT UP, TUSAŞ'ın lisans son sınıf öğrencilerine sanayi odaklı bitirme projelerini yürütme imkânı veren programıdır. Öğrenciler, TUSAŞ'ın atadığı alanında uzman bir **sanayi danışmanı** ve bir akademik danışmanla çalışır; programın bazı dönemlerde altyapı kullanımı ve istihdam olanağı sunduğu belirtilmektedir[21,22]. Program 2020–2021 döneminde başlamıştır ve başvurular `liftup.tusas.com` üzerinden alınmaktadır[21].

Seçtiğimiz konu üç alanın kesişimindedir:

Havacılık elektrik sistemleri	Hesaplamalı geometri	Yöneylem araştırması
EWIS tasarımı, EMC ve sertifikasyon kuralları, kablo sınıfları, demet üretimi.	Gövde yüzeyinin mesh ile temsili, mesafe ve çakışma hesapları, bükülme yarıçapı.	Çizge üzerinde rotalama, Steiner ağaç/ormanları, tamsayılı programlama, Lagrange gevşetmesi.

1.1 EWIS ve neden ayrı ele alınır?

EWIS (Electrical Wiring Interconnection System), uçakta iki ya da daha fazla uç noktayı elektriksel olarak bağlamak için kullanılan kablo, konnektör, kelepçe, kanal, bağlantı ve koruma elemanlarının bütünüdür. 14 CFR Part 25'te EWIS için ayrı bir alt bölüm (Subpart H, §25.1701–§25.1733) vardır[11]; EASA CS-25'te de karşılığı bulunur[12]. Projemizle doğrudan ilgili madde §25.1707'dir:

- Her EWIS, diğer EWIS'ten ve uçak sistemlerinden **yeterli fiziksel ayrım** sağlanacak şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir; amaç bir EWIS bileşeninin arızasının tehlikeli bir duruma yol açmamasıdır[11].
- Madde ayrıca yakıt, hidrolik, oksijen ve su/atık hatlarından ve uçuş kumandası kablolarından ayrımı ayrı fıkralarda ele alır; yedekliği gereken sistemlerin EWIS'lerinin de birbirinden ayrılmasını ister[11,12].
- EASA yorumuna göre §25.1707, kurulu EWIS'in ve fiziksel ayrımın **niteliksel bir tasarım değerlendirmesini** ister; kablolar arası işlevsel etkiler daha çok §25.1709 (sistem emniyeti) kapsamında ele alınır[12].

> **Projeye çevirisi**
>
> Demodaki "yasak hacim + güvenlik payı" yakıt/hidrolik hatlarından ve hareketli parçalardan ayrımı; "sınıf çifti başına ayrım mesafesi" ise EMC ve yedeklilik kaynaklı ayrımı temsil eder. Gerçek projede bu iki kural türü danışmandan alınacak tasarım kurallarıyla doldurulmalıdır.

1.2 EMC ayrımı uygulamada nasıl yapılır?

- **Ayrım kategorileri / route kodları:** Uygulamada kablolar EMC davranışı, yedeklilik ve güç kaynağı gibi ölçütlere göre kategorilere ayrılır ve kategoriler farklı güzergâhlara yönlendirilir. Patent literatüründe kabloların sertifikasyon ayrımı ve yedeklilik gereksinimlerine göre ayrı güzergâh

gruplarına bölündüğü, harfle kodlanan ayrım kategorilerinin ancak yeterli ekranlama ile birleştirilebildiği anlatılır[16,17].

- **Mesafe değerleri yapılandırmaya bağlıdır:** Uygulayıcı kaynaklar, "her durumda X mm" gibi genel bir ayrım ifadesinin tek başına kabul edilebilir olmadığını, minimum güvenli ayrım için evrensel bir rehber bulunmadığını vurgular[14].
- **Bağlantılı kurallar:** FAA AC 43.13-1B, sıvı hatlarının üzerinden geçen kablolar için tercihen 6 inç ayrım, kablonun pozitif kelepçelenmesi koşuluyla daha yakın geçişler önerir (ikincil kaynaktan)[15].

1.3 Bükülme yarıçapı

SAE AS50881 ("Wiring, Aerospace Vehicle") havacılık kablolamasının temel standartlarındandır[13]. İkincil kaynaklar, demetler için en büyük kablo çapının yaklaşık 10 katı, koaksiyel kablolar için 6–10 katı gibi değerler aktarmaktadır; ancak kaynaklar bu konuda birbirini tutmamaktadır[13]. Bu nedenle projede kullanılacak değer **danışmandan alınmalıdır**. Demoda bu kural iki biçimde var: sabit minimum yarıçap (0,10 m) ve isteğe bağlı "n × demet çapı" kuralı.

2

İlgili literatür

2.1 Kablo demeti rotalama

Conru (1994) — Genetik algoritma ile kablo demeti rotalama[1]

Alanın erken çalışmalarından. Kablo demeti rotalama problemini (CHRP) geniş bir çizge arama problemi olarak kurar ve iki alt probleme ayırır: **demet yapısını (topolojiyi) üretmek** ve demeti ortam içinde **rotalamak**. Her ikisi için genetik algoritmalar önerir. *Bizim için anlamı:* topoloji (hangi kablolar birlikte gider, nerede dallanır) ile güzergâh kararını ayırma fikri, f) yöntemindeki "önce Steiner ağacı, sonra kablo rotalama" yaklaşımına benzer.

Zhu, La Rocca ve van Tooren (2017) — Uçak EWIS'inin otomatik 3B rotalaması[2]

TU Delft. Rotalamayı, kelepçe noktalarını ara nokta (waypoint) olarak konumlandıran bir eniyileme problemi olarak ele alır. İki aşamalı melez bir strateji kullanır: önce yol haritası (road-map) tabanlı yol bulma ile ilk demet yerleşimi, sonra maliyeti azaltıp tasarım kısıtlarına uyumu sağlayan iyileştirme. Yöntem bir bilgi tabanlı mühendislik (KBE) uygulamasında ticari bir eniyileyiciyle birleştirilmiş ve geçerli 3B demet modelleri ürettiği raporlanmıştır. *Bizim için anlamı:* uçak bağlamında en doğrudan referans; tasarım kurallarının nasıl formalleştirildiği okunmalı.

Yang ve diğ. (2024) — Çok dallı demet yerleşimi için A*–karınca kolonisi[3]

Zhejiang Üniversitesi; uçak çok dallı demet yerleşimini ele alır ve konunun önceki araştırmalarda sınırlı ilgi gördüğünü belirtir. Maliyeti uzunluk, demetleme ve dönüş üzerinden tanımlar; A*, karınca kolonisi ve elle kablolamaya göre toplam yerleşim maliyetinde sırasıyla %67,0, %68,5 ve %51,1 azalma raporlar. *Bizim için anlamı:* karşılaştırma için güncel bir meta-sezgisel referans; ama optimallik kanıtı vermez.

Karlsson ve diğ. (2024) — Özelleştirilebilir 3B ortamda otomatik kablo demeti yerleşimi[4]

Chalmers / Fraunhofer-Chalmers. Kablo uzunluklarını en aza indirmeyi, ortak yolları **ödüllendirerek demetlemeyi** en çoğa çıkarmayı ve kaçınılacak bölgelere göre konumu eniyilemeyi amaçlayan bir rotalama problemi kurar; Pareto cephesine yaklaşan bir aday topoloji kümesi üretir. Anahtar kelimeleri arasında **Lagrange gevşetmesi** vardır; algoritmanın stokastik yaklaşımdan daha iyi ve kesin çözücüye yakın amaç değerleri ürettiği raporlanır. Bu çalışmanın öncülü olan yüksek lisans tezinde[5] problem iki amaçlı bir MILP olarak kurulur, ağırlıklı toplam yöntemiyle Pareto çözümleri hesaplanır ve Lagrange ikili problemi saptırılmış (deflected) subgradient yöntemiyle çözülür; amaç ağırlıklarına göre %0,59 ile %21,7 arasında göreli ikilik farkları raporlanır.

> **En yakın çalışma — mutlaka okunmalı**
>
> Demetleme + Lagrange gevşetmesi + 3B ortam birleşimi bizim konumuza en yakın iştir. Okurken şu sorulara cevap arayın: Hangi kısıt gevşetiliyor? Alt problemler ne (en kısa yol mu, Steiner ağacı mı)? EMC sınıf ayrımı ve bükülme yarıçapı modelde var mı? Kapasite var mı? Ölçek (kablo sayısı, çizge boyutu) ne kadar?

Blanco, González ve Puerto (2026) — Kısıtlı 3B uzayda kablolama şemalarının en iyi yerleşimi[6]

"Wiring Diagram Problem"ı, kablo demeti ve boru tasarımı gibi ağaç yapılı sistemlerin 3B yerleşimi olarak tanımlar. 3B tasarım uzayını yapılandırılmış çizgelere ayrıklaştırarak hiyerarşik bağlantı, uzamsal uyum ve **güvenlik mesafesi** kısıtlarını içeren bir MILP kurar; endüstriyel örneklerde sağlam ve pratik sonuçlar raporlar. *Bizim için anlamı:* kesin model tarafında güncel bir referans; güvenlik mesafesi kısıtlarının MILP'te nasıl yazıldığı EMC ayrımı için örnek olabilir.

2.2 Karşılaştırma tablosu (özetlere göre)

✓: özette açıkça var · ~: kısmen ya da genel "tasarım kuralı" olarak · ?: özetten anlaşılmıyor, tam metinde kontrol edilmeli · –: yok

Çalışma	3B / uçak	Demetleme	EMC sınıf ayrımı	Kapasite	Bükülme	Alt sınır / optimallik	Yöntem
Conru 1994 [1]	✓ / ?	✓	?	?	?	–	Genetik algoritma
Zhu ve diğ. 2017 [2]	✓ / ✓	~	~	?	~	–	KBE + eniyileme
Yang ve diğ. 2024 [3]	✓ / ✓	✓	?	?	~ (dönüş)	–	A* + karınca kolonisi
Karlsson ve diğ. 2024 [4,5]	✓ / –	✓	?	?	?	✓ (ikilik farkı)	MILP + Lagrange
Blanco ve diğ. 2026 [6]	✓ / –	✓ (ağaç)	~ (güvenlik mesafesi)	?	?	✓ (kesin çözücü)	MILP
Bu proje (hedef)	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓ (sert)	✓ (Lagrange)	Lagrange + dönüş çizgesi

3

Yöntemsel temeller

3.1 Lagrange gevşetmesi

Fisher'ın (1981) klasik derlemesi yöntemin özünü şöyle özetler: birçok zor tamsayılı programlama problemi, az sayıda "yan kısıtı" olan kolay problemler olarak görülebilir; yan kısıtlar çarpanlarla amaç fonksiyonuna taşındığında (dualize edildiğinde) çözmesi kolay bir Lagrange problemi elde edilir. Küçültme problemlerinde bu problemin optimal değeri orijinal problemin optimumuna bir **alt sınır** verir ve dal-sınır algoritmalarında doğrusal programlama gevşetmesi yerine kullanılabilir. Yöntem rotalama, yer seçimi, çizelgeleme ve atama problemlerinde büyük iyileşmeler sağlamıştır[7].

```
Orijinal:   min c·x   s.t.  A x ≤ b   (zor, bağlayan kısıt),  x ∈ X  (kolay yapı)
Gevşetme:   L(λ) = min { c·x + λ·(A x − b) : x ∈ X },   λ ≥ 0
İkili:      max_λ≥0 L(λ)   ≤   orijinal optimum
```

Bizim problemimizde `A x ≤ b` kapasite (ve ileride EMC) kısıtlarıdır; `X` ise her kablonun geçerli bir yol (ya da her sınıfın geçerli bir Steiner ağacı) olmasıdır. Gevşetme sonrası problem bağımsız kablo/sınıf alt problemlerine ayrışır.

3.2 Çarpanların güncellenmesi

- **Subgradient yöntemi:** λ, kısıt ihlali yönünde (`A x − b`) güncellenir ve sıfırın altına düşürülmez. Adım boyu için yaygın seçim Polyak kuralıdır: adım, hedef değer ile güncel L(λ) arasındaki farkla orantılıdır[19]. Demo bu yöntemi kullanır.
- **Bundle yöntemleri:** Kapasiteli ağ tasarımında Lagrange ikililerini çözmek için subgradient'e göre daha kararlı yöntemlerdir; Crainic, Frangioni ve Gendron (2001), bundle ve subgradient yöntemlerini karşılaştırarak standart simpleks yaklaşımının ihtiyaç duyduğu sürenin küçük bir kesrinde çok yüksek kaliteli sınırlar elde edildiğini gösterir[10].
- **Saptırılmış subgradient:** Karlsson'un tezinde kullanılan, salınımı azaltan varyant[5].

3.3 Steiner ağaçları ve ormanları

Bir kablo demeti, uçları (terminalleri) bağlayan ve gerekirse ara dallanma noktaları kullanan bir ağaçtır; bu, çizgelerde **Steiner ağacı problemidir**. Farklı sınıflar ayrı ağaçlar oluşturduğunda problem **Steiner ormanına**, kenarların sınırlı kapasitesi olduğunda **kapasiteli** Steiner ormanına dönüşür.

- **Yaklaşık algoritmalar:** Kou, Markowsky ve Berman (1981) ile Mehlhorn'un (1988) daha hızlı algoritması, problemi en kısa yol ve en küçük kapsayan ağaç hesaplarına indirgeyen 2-yaklaşık algoritmalardır[8,20]. Demodaki f) yöntemi networkx'teki Mehlhorn uygulamasını kullanır.
- **Lagrange tabanlı Steiner:** Bahiense, Barahona ve Porto (2003), Steiner ağaç problemi için çok-mallı akış formülasyonunun Lagrange gevşetmesine dayalı bir algoritma önerir[9]. Bu, asıl projede alt problemlerin Steiner ağacı olduğu bir Lagrange yapısı için doğrudan referanstır.

3.4 Rotalama yapı taşları

- **Dijkstra algoritması** (1959): negatif olmayan ağırlıklı çizgede en kısa yol[18]. Lagrange alt problemlerinin çekirdeği.
- **Dönüş (çizgi) çizgesi:** Yönlü her ayrıtı bir durum sayıp yalnızca izinli dönüşleri bağlayan çizge; bükülme gibi ardışık iki ayrıta bağlı kısıtları en kısa yol problemine gömer. Demo bu yapıyı kullanır.
- **Söküp yeniden rotalama:** VLSI global rotalamasından bilinen, çakışan ağları söküp yeniden rotalayan sezgisel; demonun c), e) ve f) yöntemlerinde kullanılır.
- **Kesin çözücüler:** Küçük örneklerde MILP referansı için açık kaynak HiGHS (SciPy içinde) kullanılabilir; demo bunu yapar.

3.5 Veri değişim biçimleri

Otomotiv kökenli iki XML tabanlı biçim kablo demeti verisinin araçlar arasında değişiminde yaygındır: **KBL** (Kabelbaumliste, VDA 4964) demet tasarım verisini, **VEC** (Vehicle Electric Container, VDA 4968) ise demet ve bileşen bilgisi dahil bütün elektrik ağını tanımlar[23,24]. Havacılıkta hangi biçim/araç zincirinin kullanıldığı danışmana sorulabilir. bilgi amaçlı · kapsam dışı : veri biçimine aktarım rotalama probleminin parçası değildir.

4

Boşluk analizi ve önerilen araştırma soruları

4.1 Literatürde gördüğümüz boşluk

1. **Kuralların birlikte ele alınması:** İncelediğimiz özetlerde demetleme genellikle merkezde; EMC sınıf ayrımı ya genel "tasarım kuralı" ya da "güvenlik mesafesi" olarak geçiyor. EMC ayrımını sınıf çifti başına mesafe olarak, kapasite ve sert bükülme kısıtıyla birlikte modelleyen bir uçak çalışmasına rastlamadık.
2. **Çözüm kalitesinin kanıtı:** Uçak odaklı çalışmalar (GA, KBE, A*–ACO) sezgiseldir ve optimallik farkı raporlamaz. Lagrange tabanlı çalışma[4,5] ikilik farkı raporlar ama uçak ve EMC bağlamında değildir.
3. **Bağımsız doğrulama:** Sonuçların rotalama modelinden bağımsız bir geometrik denetimle ölçülmesi ve sıra/uç nokta duyarlılığının sistematik raporlanması özetlerde öne çıkmıyor.

> **Dikkat**
>
> Bu tespit yalnızca beş-altı çalışmanın özetine dayanır. "Literatürde yok" demeden önce tam metinler okunmalı ve Scopus / Web of Science / Google Scholar'da "wire harness routing", "cable routing EMC", "EWIS routing optimization", "Lagrangian relaxation Steiner forest" gibi aramalar yapılmalıdır.

4.2 Önerilen araştırma soruları

AS1 ve AS2 başlığın tam merkezindedir ve önceliklidir; AS3 ve AS4 kapsam içi genişletmelerdir.

#	Soru	Nasıl ölçülür?
AS1	Kapasiteli Steiner ormanı + EMC ayrımı + sert bükülme kısıtını içeren bir modelde, Lagrange gevşetmesi ne kadar sıkı alt sınırlar verir?	İkilik farkı (%), küçük örneklerde MILP optimumu ile karşılaştırma
AS2	EMC ayrım kısıtlarını da gevşetmek (ayrı çarpanlar) mı, ceza olarak tutmak mı daha iyi sonuç verir?	İhlal sayısı, toplam uzunluk, alt sınır kalitesi, süre
AS3	Alt problemler en kısa yol yerine Steiner ağacı olduğunda demetleme ve sınır kalitesi nasıl değişir?	Demetlenme oranı, benzersiz uzunluk, fark
AS4	Yöntem gerçekçi ölçekte (yüzlerce kablo, gerçek gövde geometrisi) nasıl ölçeklenir?	Kablo sayısı ve çizge boyutuna göre süre
AS5	Ekranlama kararının modele eklenmesi ağırlığı nasıl etkiler? kapsam dışı · yalnızca danışman isterse	Kablo + ekran kütlesi, ihlal sayısı

4.3 Önerilen model (taslak)

```
Kümeler:   K kablolar, C sınıflar, G=(V,E) yüzey çizgesi, T dönüş çizgesi (izinli dönüşler)
Değişkenler: x[k,a] ∈ {0,1}  kablo k, T'deki a yayını kullanır;  y[e] ∈ {0,1}  ayrıt e açılır
Amaç:      min  Σ_k Σ_e len(e)·x[k,e]  +  Σ_e f(e)·y[e]
Kısıtlar:  (1) her k için T'de uçlar arası akış korunumu        → bükülme yapısal olarak sağlanır
           (2) Σ_k l_k · x[k,e] ≤ K_e · y[e]       ∀e            → kapasite        [λ_e ile gevşetilir]
           (3) x[k,e] + x[m,f] ≤ 1   ∀ c(k)≠c(m), d(e,f) < s(c(k),c(m))  → EMC     [μ ile gevşetilir / ceza]
           (4) yasak hacim ve güvenlik payı: çizge kurulurken uygulanır
```

(2) ve (3) gevşetildiğinde problem kablo başına dönüş çizgesinde en kısa yol (veya sınıf başına Steiner ağacı) alt problemlerine ayrışır; her yinelemede bir alt sınır ve bir onarım sezgiseliyle bir üst sınır elde edilir. Demo bunun (2)'yi içeren basitleştirilmiş halini (d yöntemi) ve (1)–(4)'ü sezgisel olarak birleştiren halini (e, f yöntemleri) zaten uygulamaktadır. Eksik olan, (3)'ün de Lagrange çarpanlarıyla gevşetildiği ve alt sınır veren tek bir yöntemdir. Bunun için VLSI'daki crosstalk kısıtlı rotalama (Zhou ve Wong, 1997/1999), çakışan ayrıt çiftli Lagrange yaklaşımları (Carrabs ve Gaudioso, 2021) ve relax-and-cut (Lucena, 2005) yol gösterir; ayrıntılar *Lagrange + EMC yol haritası* belgesindedir.

4.4 Kapsam: LIFT UP başlığı içinde kalmak

Proje, TUSAŞ LIFT UP'ta onaylanan başlıkla sınırlıdır. Aşağıdaki ayrım, yeni bir konu açmadan yalnızca mevcut demoya özellik ekleyerek ilerlemek içindir.

Kapsam içi (özellik ekleme / geliştirme)	**Kapsam dışı (yalnızca danışman isterse)**
EMC kısıtının Lagrange çarpanlarıyla gevşetilmesi (AS1, AS2) — **öncelik 1**	Ekranlama kararının modele eklenmesi (AS5)
Lagrange çözümünün e)'nin onarım mantığıyla uygun hale getirilmesi	Kelepçe aralığı, yapısal bağlantı noktaları
Demetleme / Steiner yapısının Lagrange modeline katılması (AS3)	Yüzeyden uzak braket modeli, frame/stringer geçişleri
Gerçek kuralların senaryo dosyasına işlenmesi; temsilî geometri	KBL/VEC gibi değişim biçimlerine aktarım
Ölçeklenebilirlik deneyleri (AS4); mesh'ten bağımsız bükülme ölçütü	

4.5 Okuma planı (öneri)

Öncelik	**Kaynak**	**Kim / ne zaman?**
1	Karlsson ve diğ. 2024 [4] ve tez [5]	Bütün ekip, ilk hafta
1	Zhu ve diğ. 2017 [2]	Havacılık kurallarıyla ilgilenen üye
1	Fisher 1981 [7]	Algoritmayla ilgilenen üye(ler)
2	Blanco ve diğ. 2026 [6], Bahiense ve diğ. 2003 [9]	Modelleme
2	Yang ve diğ. 2024 [3], Conru 1994 [1]	Karşılaştırma yöntemleri
3	14 CFR §25.1707 [11], CS-25 [12], AS50881 [13]	Danışmanın yönlendirmesiyle

Kaynakça

Kablo demeti rotalama

[1] A. B. Conru, "A genetic approach to the cable harness routing problem," *Proc. First IEEE Conference on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence)*, Orlando, FL, 1994, ss. 200–205. researchr.org/publication/Conru94

[2] Z. Zhu, G. La Rocca, M. J. L. van Tooren, "A methodology to enable automatic 3D routing of aircraft Electrical Wiring Interconnection System," *CEAS Aeronautical Journal*, 8(2), 287–302, 2017. doi:10.1007/s13272-017-0238-3. research.tudelft.nl

[3] F. Yang, P. Wang, R. Zhang, S. Xing, Z. Wang, M. Li, Q. Fang, "A*–Ant Colony Optimization Algorithm for Multi-Branch Wire Harness Layout Planning," *Electronics*, 13(3), 529, 2024. doi:10.3390/electronics13030529. mdpi.com/2079-9292/13/3/529

[4] T. Karlsson, E. Åblad, T. Hermansson, J. S. Carlson, G. Tenfält, "Automatic Cable Harness Layout Routing in a Customizable 3D Environment," *Computer-Aided Design*, 169, 103671, 2024. doi:10.1016/j.cad.2023.103671. arXiv:2311.09061. research.chalmers.se/en/publication/540371

[5] T. Karlsson, "Optimization of Cable Harness Routing," Yüksek lisans tezi, Chalmers Teknoloji Üniversitesi, 2020. odr.chalmers.se/handle/20.500.12380/301802

[6] V. Blanco, G. González, J. Puerto, "Optimal Embedding of Wiring Diagrams in Constrained Three-Dimensional Spaces," arXiv:2603.08157, 2026. arxiv.org/abs/2603.08157

Eniyileme yöntemleri

[7] M. L. Fisher, "The Lagrangian Relaxation Method for Solving Integer Programming Problems," *Management Science*, 27(1), 1–18, 1981. doi:10.1287/mnsc.27.1.1. my.eng.utah.edu (PDF)

[8] K. Mehlhorn, "A faster approximation algorithm for the Steiner problem in graphs," *Information Processing Letters*, 27(3), 125–128, 1988. doi:10.1016/0020-0190(88)90066-X.

[9] L. Bahiense, F. Barahona, O. Porto, "Solving Steiner Tree Problems in Graphs with Lagrangian Relaxation," *Journal of Combinatorial Optimization*, 7(3), 2003. doi:10.1023/A:1027368621279. ideas.repec.org

[10] T. G. Crainic, A. Frangioni, B. Gendron, "Bundle-based relaxation methods for multicommodity capacitated fixed charge network design," *Discrete Applied Mathematics*, 112, 73–99, 2001.

[18] E. W. Dijkstra, "A note on two problems in connexion with graphs," *Numerische Mathematik*, 1, 269–271, 1959.

[19] B. T. Polyak, "Minimization of unsmooth functionals," *USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 9(3), 14–29, 1969.

[20] L. Kou, G. Markowsky, L. Berman, "A fast algorithm for Steiner trees," *Acta Informatica*, 15, 141–145, 1981.

Düzenlemeler, standartlar ve uygulama kaynakları

[11] 14 CFR §25.1707 "System separation" ve Part 25 Subpart H (EWIS). ecfr.gov · law.cornell.edu

[12] EASA CS-25, CS 25.1707 System separation (EWIS) ve açıklamaları. sofemaonline.com

[13] SAE AS50881, "Wiring, Aerospace Vehicle" (standart metni ücretlidir). İkincil kaynaklar: Lectromec, "Minimum bend radius as applied to aircraft wire system degradation" lectromec.com; Wiring Harness News wiringharnessnews.com

[14] Lectromec, "EWIS regulatory compliance with 25.1707" yazı dizisi. lectromec.com

[15] FAA AC 43.13-1B, Acceptable Methods, Techniques, and Practices — Aircraft Inspection and Repair, Bölüm 11 (elektrik sistemleri). İkincil özet: open-exam-prep.com

[16] ABD Patenti 9 727 689, "System and method for wiring an aircraft." uspto.gov

[17] Avrupa Patenti EP0903827A1, "Verdrahtungsschnittstelle." patents.google.com

[23] VDA 4964 (KBL), 02/2018. webshop.vda.de · KBL 2.4: ecad-wiki.prostep.org

[24] prostep ivip, "Vehicle Electric Container (VEC)" bilgi notu (VDA 4968). prostep.org

Program

[21] Erciyes Üniversitesi duyurusu, "2024–2025 dönemi LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı başvuruları hakkında." havacilik.erciyes.edu.tr (PDF)

[22] Manisa Celal Bayar Üniversitesi, "LIFT UP Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri 2023–2024 Kapanış Toplantısı Gerçekleşti." cbu.edu.tr

Kaynak numaraları metindeki ilk geçiş sırasına göre değil, konu gruplarına göre verilmiştir. Erişim tarihi: Kasım 2026.